Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR

Un gas de fórmula empírica CH_2 tiene densidad 1,25 g/L a 0 °C y 1 atm. ¿Cuál es su fórmula molecular?

A) CH_2

B) C_3H_6

C) C_2H_4

D) C_4H_8

E) C_2H_6

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **M**

1,25 g/L · 22,41 L/mol = 28,0 g/mol.

2 **n**

28,0/14,0 = 2 → C_2H_4.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Masa molar 14.

B) Masa molar 42.

D) Masa molar 56.

E) No respeta la razón 1 : 2.

Idea clave. Densidad de un gas → masa molar → n.